信号分析与处理笔记

第一章　信号与系统

一、信号

（一）基本概念

1. 概念辨析

   - 消息：信号承载的具体内容；
   - 信息：信息是消息中蕴含的有用内容；
   - 信号：消息（或信息）的物理表现形式。

2. 表示：类似函数，有解析式法、图像法、表格法等。

3. 特征

   (1) 功率信号归一化瞬时功率可以表示为其 Euclid 内积的平方，即 $p=|x(t)|^2$。故有归一化平均功率（即一般所说的功率）。

   (2) 能量：将瞬时归一化功率对时间积分即得到信号的能量。

信号	平均归一化功率	归一化能量
连续信号	$P=\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{-a}^{a}\|x(t)\|^2\,\mathrm{d}t$	$E=\lim\limits_{a\to\infty}\displaystyle\int_{-a}^{a}\|x(t)\|^2\,\mathrm{d}t$
离散信号	$P=\lim\limits_{N\to\infty}\dfrac{1}{2N}\displaystyle\sum_{k=-N}^{N}\|x[k]\|^2$	$E=\lim\limits_{N\to\infty}\displaystyle\sum_{k=-N}^{N}\|x[k]\|^2$

（二）分类

1. 确定信号与随机信号

   能给出确定时间函数的信号称为确定信号，否则称为随机信号。

2. 连续时间信号与离散时间信号

   连续时间信号对应带有有限个第一类间断点的连续函数，简称连续信号，一般用 $x(t)$ 表示。连续信号的时间是连续的，但信号取值可以是连续的也可以是离散的。

   离散时间信号对应定义域离散的函数，简称离散信号，一般用 $x[n]$ 表示。离散信号的时间是离散的，但信号取值可以是连续的也可以是离散的。

幅值 \ 时间	连续	离散
连续	模拟信号	抽样信号
离散		数字信号

区分连续信号与离散信号

连续信号与离散信号的区别只在于时间是否连续，而不在于幅值是否连续。

3. 周期信号与非周期信号

   连续周期信号可以写成 $x(t)=x(t+nT)$，其中 T 是周期信号的周期。

   离散周期信号有 $x[n]=x[n+N]$，记 $\min N$ 为其基本周期。

4. 能量受限信号与功率受限信号

   能量受限信号 $\Leftrightarrow 0<E<\infty, P=0$

   功率受限信号 $\Leftrightarrow 0<P<\infty, E=\infty$

（三）经典信号

注：如未说明，默认 $t\in(-\infty,\infty)$。

1. 连续时间信号

- 正弦信号：$x(t)=A\sin(\Omega t+\varphi)$

  A 为幅值，控制信号幅度；Ω 为角频率，控制信号周期；φ 为相位，控制信号相位。

- 指数信号：$x(t)=Ae^{st}$, $s=\sigma+\mathrm{j}\Omega$

  σ 控制指数增大/减小速率，Ω 控制振荡周期。

正弦信号与指数信号关系

$$\sin(\Omega t)=\frac{1}{\mathrm{j}2}\left(e^{\mathrm{j}\Omega t}-e^{-\mathrm{j}\Omega t}\right),\qquad \cos(\Omega t)=\frac{1}{2}\left(e^{\mathrm{j}\Omega t}+e^{-\mathrm{j}\Omega t}\right)$$

- 取样信号（Sa 信号）：$\mathrm{Sa}(t)=\dfrac{\sin t}{t}$, $x(t)=A\,\mathrm{Sa}(\Omega t)=A\dfrac{\sin\Omega t}{\Omega t}$

sinc 函数

当 $A=1$, $\Omega=\pi$ 时，$\mathrm{Sa}(\Omega t)$ 称为 sinc 函数，记为 $\mathrm{sinc}(t)$。

$$\mathrm{sinc}(t)=\begin{cases}\dfrac{\sin(\pi t)}{\pi t}, & t\neq 0,\\ 1, & t=0.\end{cases}$$

- 单位斜变信号

$$r(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ t, & t\geq 0.\end{cases}$$

- 单位阶跃信号

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t\geq 0.\end{cases}$$

- 单位冲激信号（Dirac 定义）

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1,\qquad \delta(t)=0,\ \forall t\neq 0$$

【技巧】单位冲激信号用处

– 取样：$x(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\delta(t-\tau)\mathrm{d}t$

【技巧】三奇异信号关系

后者是前者的导数，前者是后者的积分。

$$r(t)\to u(t)\to\delta(t)$$

$$\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}=u(t),\qquad\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=\delta(t)$$

矩形信号

持续时间为 $[\tau_1,\tau_2]$ 的矩形信号可表示为两阶跃信号的差，即

$$x(t)=A\left[u(t-\tau_1)-u(t-\tau_2)\right]$$

符号信号

符号函数记为

$$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}1, & t>0,\\ -1, & t<0.\end{cases}=2u(t)-1$$

（四）运算

1. 几何变换

几何变换可以用通式 $y(t)=x\left[a\left(t-\frac{b}{a}\right)\right]$ 表示。

(1) 移位：$y(t)=x(t-\tau)$

(2) 反褶：$y(t)=x(-t)$

(3) 尺度变换：$y(t)=x(at)$

【技巧】几何变换顺序

一般将信号函数整理为 $y(t)=x\left[a\left(t-\frac{b}{a}\right)\right]$ 的形式后再考虑如何变换，否则容易出现问题。

2. 微积分

(1) 微分：$y(t)=\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

(2) 积分：$y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau$

3. 复合运算

(1) 加法：$y(t)=x_1(t)+x_2(t)$

(2) 乘法：$y(t)=x_1(t)\cdot x_2(t)$

(3) 卷积：$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

卷积意义

卷积性质

【技巧】图解法

（五）分量与分解

信号分解为正交分量时，各分量间不相互干扰，且各分量的能量之和等于原信号的能量。若任意两信号的 Euclid 内积为零，则称这两个信号在时域中正交，即

$$\langle x_n,x_m\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}x_n(t)\cdot x_m(t)\mathrm{d}t=0,\forall t\in(-\infty,\infty)$$

若额外满足 $\langle x_n,x_n\rangle=|x_n|^2=1$ 则称之为单位正交函数。

下面介绍几种常见的正交分量。

1. 直流分量与交流分量对于周期为 T 的周期信号 $x(t)$，其交直流分量分别为

$$x_{\mathrm{DC}}(t)=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}x(t)\mathrm{d}t$$
$$x_{\mathrm{AC}}(t)=x(t)-x_{\mathrm{DC}}(t)$$

直流分量平均量等于原信号平均量，交流分量平均量为零。二者有功率关系

$$P=|x_{\mathrm{DC}}(t)|^2+\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}|x_{\mathrm{AC}}(t)|^2\,\mathrm{d}t$$

2. 奇分量与偶分量

任意信号都可以分解为奇分量与偶分量，分解式如下

$$x_{\mathrm{e}}=\frac{x(t)+x(-t)}{2}$$
$$x_{\mathrm{o}}=\frac{x(t)-x(-t)}{2}$$

3. 实分量与虚分量

二、系统

（一）基本概念

系统是对输入信号进行加工、变换、处理，并产生输出信号的物理装置。

（二）分类

1. 线性系统与非线性系统

线性系统满足齐次性和叠加性，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 是线性算子。

2. 时变系统与时不变系统

   时不变系统的运行规则不会随时间推移发生改变，亦即映射 $\mathcal{T}: x(t) \mapsto y(t)$ 不是 t 的函数，而满足 $[y(t-t_0)] = \mathcal{T}[x(t-t_0)]$。

3. 因果系统与非因果系统

   因果系统的输出仅由当前和过去的输入决定，亦即 $y(t_0)$ 只依赖于 $x(t), t \in (-\infty, t_0]$。

4. 稳定系统与不稳定系统

   稳定系统在接入有限大小的输入信号时，能够产生有限范围的输出信号。

第二章　信号分析

一、频域分析

时频不确定性原理

Δt 与 Δf 分别表示以能量分布定义的标准差宽度，则有

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi}$$

或写成角频率版本则为

$$\Delta t \cdot \Delta \Omega \geq \frac{1}{2}$$

在时谱与频谱中的关系体现为时谱越宽，频谱越窄，反之亦然。这是由 Fourier 变换性质决定的。比较常见的例子是

$$x(t) = \delta(t) \leftrightarrow X(\Omega) = 1, \qquad x(t) = 1 \leftrightarrow X(\Omega) = 2\pi\delta(\Omega)$$

$$x(t) = \mathrm{rect}(t) \leftrightarrow X(\Omega) = \mathrm{Sa}\left(\frac{\Omega}{2}\right), \qquad x(t) = \mathrm{Sa}(t) \leftrightarrow X(\Omega) = \pi\,\mathrm{rect}(\frac{\Omega}{2})$$

二、复频域分析

第三章　系统分析

第四章　系统设计